

Informe referente a aplicación web Analítica

- **Nombre completo de los Integrantes:** Diego Mesa Sanabria
- **URL Aplicación desplegada como servicio (PaaS):**
<https://dashboard-mortalidad-colombia-rozd.onrender.com/>
- **Dirección URL al repositorio del proyecto en GitHub:**
<https://github.com/dimesasanabria/dashboard-mortalidad-colombia>

Readme:

Introducción del proyecto:

Esta aplicación tiene como objetivo técnico la creación de una aplicación web dinámica en Python que permita hacer uso de las herramientas de Dash, también obteniendo conocimientos de cómo se debe estructurar un proyecto web, las librerías que se utilizan para la creación de gráficos dinámicos como lo son Plotly, Panda, y os para el cargue de archivos en app web.

También este proyecto nos permitió entender cómo es el manejo de repositorios de proyectos usando github, donde se tiene información completa del versionamiento de código fuente, exposición pública de mi proyecto con fácil acceso en integración con plataformas nube como los son render.com

Por último la integración entre github y la plataforma paas Render nos permitió desplegar de manera automática la aplicación realizada previamente en python de manera local en un ambiente cloud, como un servicio web de Fácil acceso y poca configuración.

Objetivo:

La aplicación tiene como objetivo mostrar la capacidad de python en términos de aplicaciones web e interpretación dinámica de datos, Python permite estructurar de manera sencilla aplicaciones web, publicándolas en un servidor local para ser cargadas desde un browser, permitiendo exponer de manera dinámica y por medio de gráficos información referente a diferentes índices que ocurren en Colombia, como los son las clases de muertes que pasan en Colombia, y están categorizadas como homicidios, enfermedades, accidentes etc. también índices por departamentos y ciudades, toda esta información es obtenida desde un data set representado por un archivo csv, también nos permite integrarnos con github una popular plataforma para repositorio y versionamiento de códigos fuente. y finalmente la integración con render para un despliegue automático en la nube

Estructura del proyecto:

Los archivos que tiene el proyecto son los siguientes:

app.py; es el punto de entrada de la aplicación web, sus funciones es inicializa la aplicación Dash,

Define el servidor para despliegue (server = app.server), Construye la interfaz gráfica, Organiza

los componentes visuales: mapa, gráficas, tablas, filtros.

Etl.py: extrae, transforma, y carga los datos desde el set de datos representado por un csv.

Utils.py : Contiene la lógica analítica y visual.

Dependencias del proyecto: Cuando Render despliega la app, instala automáticamente estas librerías.

Procfile: Indica cómo iniciar la app en producción.

Data/: Contiene los datos del proyecto, maneja el repositorio de datos estructurados y geográficos.

Assets/: Maneja los archivos estáticos de la parte web.

Requisitos:

Si la aplicación va a ser ejecutada en render no requiere ninguna instalación previa pues render ofrece

la configuración y dispone de la configuración en la nube, para hacer ejecutar la aplicación desde

El ambiente local debe tener instalado PyCharm, con la instalación de Python y las librerías siguientes

Librerías que permiten ejecutar una aplicación web: os, pandas, json, Plotly y Dash.

Instalación:

El repositorio se puede clonar desde la consola de pycharm, con el siguiente comando git clone <https://github.com/dimesasanabria/dashboard-mortalidad-colombia.git>

Abrir la consola de pycharm y ejecutar el siguiente comando:

- **pip install openpyxl pandas dash plotly**

Esto permitirá instalar las librerías necesarias para la compilación del código y el despliegue de la aplicación en un entorno web.

Posterior a que el código esté compilado, ingrese a la línea de comandos para ejecutar la siguiente línea:

- **python app.py**

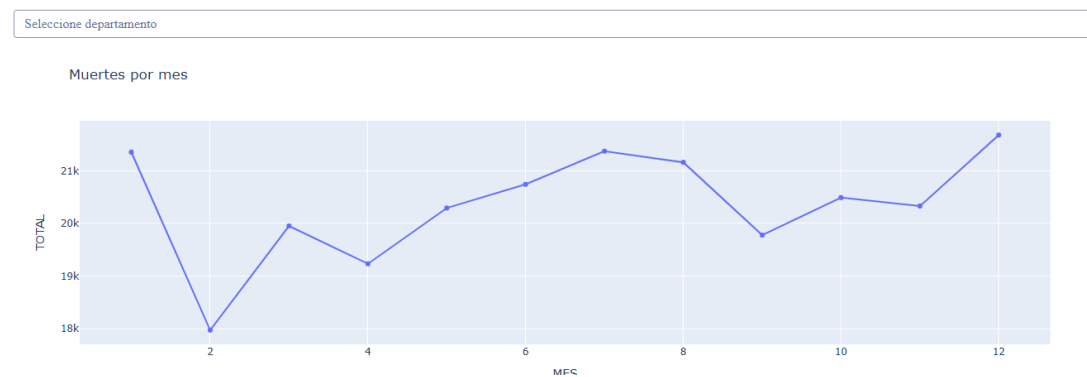
La línea de comando debe finalizar con las siguientes líneas de consola:

Dash is running on http://127.0.0.1:8050/

Hacer clic en el link que redirecciona a la app. <http://127.0.0.1:8050/>

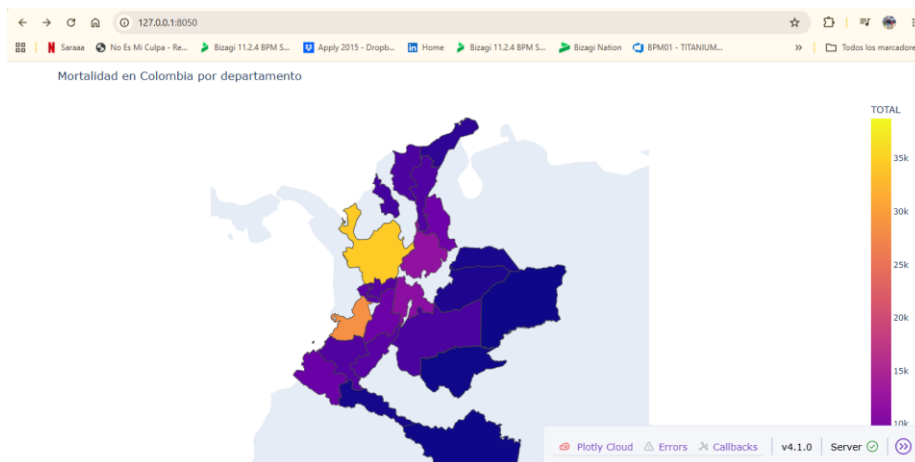
Visualización de resultados:

Mortalidad en Colombia 2019



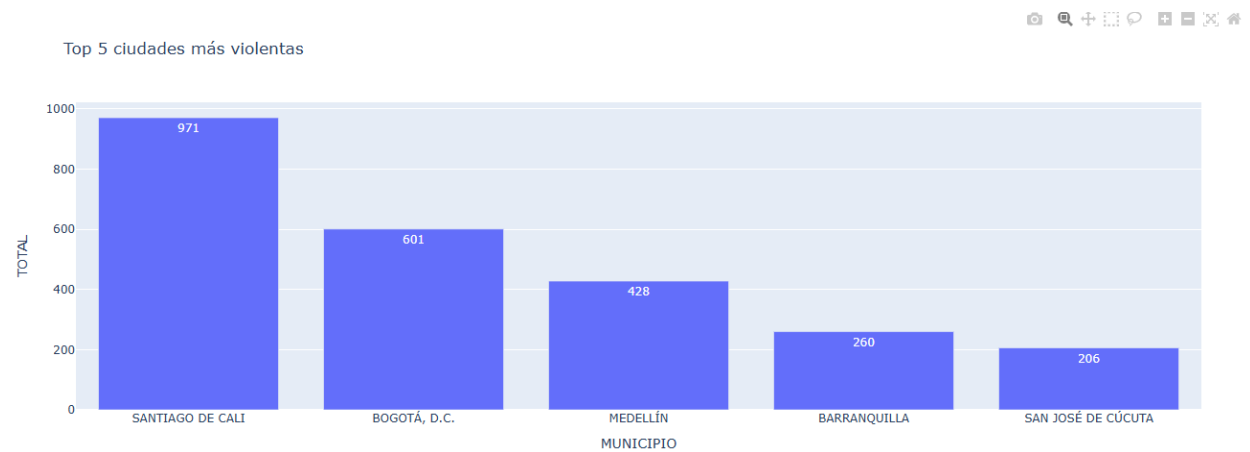
Muestra la gráfica de muertes con los picos más altos y bajos, permitiendo visualizar el comportamiento de muertes por año por cada departamento.

Gráfica de muertes por departamento, por cada mes.



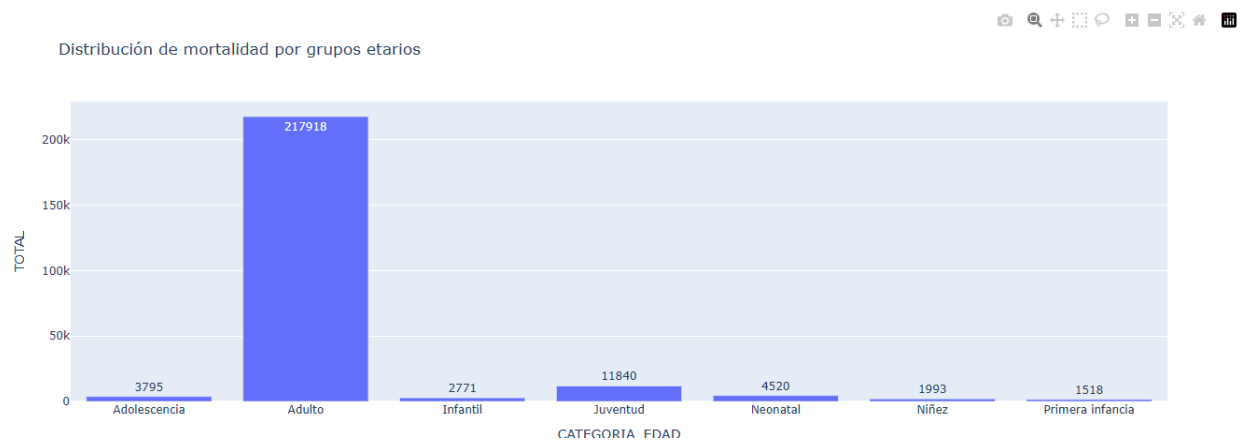
Muestra una categorización a nivel de departamentos con mayores muertes, clasificada por colores, mostrando una vista geográfica que permite una ubicación a nivel nacional donde se encuentran las mayores muertes en Colombia.

Top de ciudades más violentas:



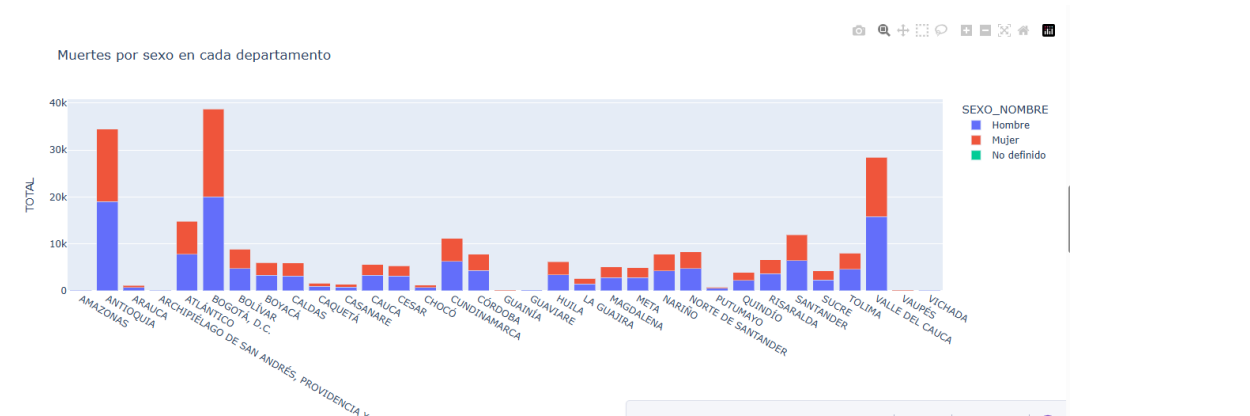
Desplegar un bar-chart que permite visualizar las ciudades con mayor número de índices violentos en Colombia..

Muertes por sexo en cada departamento



Representa un bar-chart con las muertes por sexo en cada departamento, con la misma implementación que la gráfica de ciudades más violentas.

Distribución mortalidad por grupos etarios:



Descripción gráfica de la mortalidad por sexo identificando altos índices, calificando por colores dentro de las misma bar-chart.

Top 10 causas de muerte

Top 10 causas de muerte			
COD_MUERTE	NOH_CAUSA	TOTAL	
I219	Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	35088	
J449	Enfermedad pulmonar obstructiva cronica, no especificada	7210	
J440	Enfermedad pulmonar obstructiva cronica con infeccion aguda de las vias respiratorias inferiores	6445	
J189	Neumonia, no especificada	5798	
C169	Tumor maligno del estomago, parte no especificada	5125	
C349	Tumor maligno de los bronquios o del pulmon, parte no especificada	4438	
X954	Agresion con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, calles y carreteras	4396	
C509	Tumor maligno de la mama, parte no especificada	3619	
I110	Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva)	3146	
C189	Tumor maligno del colon, parte no especificada	2762	

Esta tabla es generada desde utils.py que nos permite categorizar de mayor a menor el top de las 10 causas de muerte en Colombia, tipificando código de muerte, número de causa y total.

Ciudades con menor índice de mortalidad

10 ciudades con menor índice de mortalidad

